

ADR (Architecture Decision Records, 架构决策记录)

ADR 01: 选择分层架构而非微服务架构

状态: 已通过 **背景:** 团队需在有限时间内交付包含跑腿、二手交易、社交等功能的复杂平台，团队成员以学生为主。

决策对比:

我们将采用分层单体架构作为系统基础。

- **AI初稿:** 微服务可以提供更好的扩展性，适合长期发展。
- + **人工修订:** 鉴于 10 周交付周期及团队运维经验有限，微服务引入的分布式事务和网络治理成本过高。
- + **人工修订:** 采用“模块化单体”设计，包结构按业务划分（如 `com.app.task`），为未来剥离微服务预留可能。

后果: 开发效率最大化，部署简单，但需严格控制各模块间的耦合。

ADR 02: 基于 JWT 的身份认证与学号核验

状态: 已通过 **背景:** 系统需要确保用户为校内学生，且需平衡“安全性”与“移动端体验”。

决策对比:

系统采用 JWT (JSON Web Token) 配合学校教务系统 API 进行认证。

- **AI初稿:** 使用 Session 存储用户信息，简单直接。
- + **人工修订:** 弃用 Session，改用无状态 JWT。因为平台需支持潜在的跨域调用（如内嵌到学校企业微信），JWT 更具灵活性。
- **AI初稿:** 仅存储学生学号。
- + **人工修订:** 载荷 (Payload) 中需包含脱敏后的身份标签 (Role)，减少业务层频繁查询数据库判断权限的次数。

后果: 支持横向扩展服务器，减少数据库 I/O 开销，但需处理 Token 续期与黑名单失效逻辑。

ADR 03: 积分托管中间人机制实现

状态: 已通过 **背景:** 需求 3 提到需要“平台作为中间人保留酬劳”，以防止跑腿任务中的违约行为。

决策对比:

引入“冻结积分”逻辑作为信用担保。

- **AI初稿:** 用户点击接单后，由接单者直接向发布者扣款。
- + **人工修订:** 这会导致严重的资金安全隐患。改为：发布任务时立即从发布者余额扣除并进入“冻结状

态”;

- + 人工修订: 只有当双方点击“确认完成”后, 系统才将冻结积分转入接单者账户。
- + 人工修订: 若产生纠纷, 引入“管理维护模块”的人工介入接口, 支持积分的原路退回。

后果: 有效解决了“需求 3”中的互助信任问题, 增加了数据库事务的复杂性, 但保障了资金安全。
